உயிரித் தொகுப்பின் வளர்ச்சியின் அளவு சார்ந்த ஒப்பீடு இரண்டு முறைகளில் அட்டவணை 1-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 1: முழு வளர்ச்சி மற்றும் ஒப்பீட்டு வளர்ச்சி வீதத்தின் அளவு சார்ந்த ஒப்பீடு

முழு வளர்ச்சி வீதம்	ஒப்பீட்டு வளர்ச்சி வீதம்
குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு தாவர உறுப்பு ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும்போது ஏற்படும் வளர்ச்சி அதிகரிப்பை இது குறிக்கிறது.	குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு தாவரத்தில் இரு நிலைகளில் உள்ள ஓர் உறுப்பில் ஏற்படும் வளர்ச்சி அதிகரிப்பை ஒப்பிட்டு அளவிடுதலை இது குறிக்கிறது.

படம் 15.7-இல் காட்டியுள்ளவாறு A மற்றும் B என இரண்டு இலைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வளர்ச்சி ஏற்பட்ட பிறகு இவ்விலைகளை A^1 மற்றும் B^1 எனக் குறிக்கப்படுகிறது. இவ்வளர்ச்சிக்கு பின் இவற்றின் பரப்பளவு (A^1 – A) மற்றும் (B^1 – B) எனக் கணக்கிடலாம். இதுவே குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி அதிகரிப்பாகும். இலை 'A' 5 செ.மீ.^{2}-லிருந்து 10 செ.மீ.^{2}-ஆக அதிகரிக்கிறது. குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி 5 செ.மீ.^{2} (10 செ.மீ.^{2} – 5 செ.மீ.^{2}) ஆகும். இலை B ஆனது 50 செ.மீ.^{2} -லிருந்து 55 செ.மீ.^{2} ஆகக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இதிலும் 5 செ.மீ.^{2} குறிப்பிட்ட காலத்தில் (55 செ.மீ.^{2} – 50 செ.மீ.^{2}) அதிகரித்துள்ளது. எனவே A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு இலைகளிலும் 5 செ.மீ.^{2} அளவே குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இது முழுமையான வளர்ச்சி வீதம் எனப்படும். ஒப்பீட்டு அளவில் வளர்ச்சி வீதம் இலை A-ல் அதிகமாகவும், B-ல் குறைவாகவும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில் A இலையின் ஆரம்ப அளவு மிகச் சிறியது. ஆனால் B இலையின் ஆரம்ப அளவு மிக அதிகமாகவும் இருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும்.



படம் 15.7 முழு வளர்ச்சி வீதம் மற்றும் ஒப்பீட்டு வளர்ச்சி வீதத்தை ஒப்பீடு செய்தல்

3. வளர்ச்சியின் சூழ்நிலைகள் (Conditions of growth)

வெளிப்புற மற்றும் உட்புறக் காரணிகள் தாவர வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வளர்ச்சிக்காரணிகள் சுருக்கமாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

I. வெளிப்புறக் காரணிகள் (External factors)

அ. நீர்

தாவரச் செல்லின் அளவு அதிகரிப்பு மற்றும் செல்லின் நீட்சிக்கு நீர் மிகவும் அவசியம். செல்களின் விறைப்புத்தன்மை தாவரச் செல்லின் வளர்ச்சிக்கு மேலும் உதவுகிறது, வளர்ச்சிக்கு உதவும் நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கு நீர் தளமாக அமைகிறது.

ஆ. ஊட்டச்சத்து

புரோட்டோபிளாசம் உருவாக்கத்தில் ஊட்டச்சத்து முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. பெரு மற்றும் நுண் கனிம ஊட்டங்கள் ஆற்றலுக்கு ஆதாரமாக உள்ளது. உதாரணமாக ஒளிச்சேர்க்கையின் போது கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் கார்பன்டை ஆக்ஸைடிலிருந்தும் ஹைட்ரஜன் நீரிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

இ. வெப்ப நிலை

தாவரத்தின் வளர்ச்சியில் வெப்பநிலை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 28^{0}C முதல் 30^{0}C வெப்பநிலையில் சரியான வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. மேலும் 45^{0}C வெப்பநிலைக்கு மேல் புரோட்டோபிளாசம் சேதமடைவதோடுவளர்ச்சிதடைசெய்யப்படுகிறது.

ஈ. ஆக்சிஜன்

தாவர வளர்ச்சியில் ஆக்சிஜன் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வளர்சிதை மாற்றத்தின் நிகழ்ச்சியில் ஆற்றல்வெளியேறுவதில்முக்கியப்பங்குவகிக்கிறது. இது சுவாசித்தலுக்கு மிக அவசியம் ஆகும்.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 186 06-07-2018 14:43:01